

LLM Tabanlı D&D Oyun Yöneticisi — Mekanik Değerlendirme ve Bug Raporu

Analiz edilen veri: `merged_files.txt` (25 oturumun birleşimi, model: `openrouter/owl-alpha`) **Senaryo:** Shadow Over Millhaven

⚠️ Önemli ön not

25 oturumdan **21'i (5-25)** GM'in *ilk* çağrısında 429 hatasıyla anında çöküyor ve hiçbir tur oynanmadan bitiyor. Talimat doğrultusunda bu hatalar göz ardı edildi ve bu 21 oturum analiz dışı tutuldu. **Gerçek, analiz edilebilir oynanış verisi sadece Session 001, 002, 003 ve 004'te** mevcut (toplam 160 tur, 3 farklı karakter: kado, Boromir, kdv). Aşağıdaki tüm puanlamalar ve bug'lar bu 4 oturuma dayanıyor.

1. Mekanik Puanlama (10 üzerinden)

🎲 Yetenek Kontrolü Sistemi (d20 + modifier vs DC) — 8/10

Çekirdek sistem sağlam çalışıyor: zar 1-20 aralığında makul dağılımda (örneklemede tüm değerler görüldü), modifier hesaplaması D&D 5e formülüne ($((\text{skor}-10)/2)$) tam uyumlu (skor 10→+0, 14→+2, 16→+3 — hepsi doğru). Başarı/başarısızlık karşılaştırması ve sonucun GM'e doğru formatta iletilmesi (`Roll: X + Y (modifier) = Z, Result: SUCCESS/FAILURE`) hatasız. **Geliştirme fikri:** Avantaj/dezavantaj (advantage/disadvantage) mekaniği hiç yok; durumsal modifikatörler (yaralı, korkmuş, vs.) zar atışına yansımıyor.

🌸 Roll Gerekliliği Tespiti (LLM ile `needs_roll_check`) — 6/10

Oyuncu eylemini alıp "roll gerekli mi, hangi yetenek, hangi ZK" kararını ayrı bir LLM çağrısıyla verme fikri akıllıca ve genelde işe yarıyor. Ancak çıktı formatı tutarsız: bazen düz JSON, bazen ````json` fence'li, bazen (bug raporunda detaylandırıldığı gibi) çift süslü parantezli bozuk JSON geliyor. **Geliştirme fikri:** LLM çıkışı için sıkı bir JSON-schema validator + tek seferlik "düzelt ve tekrar dene" katmanını eklenmeli; aynı eylemde art arda aynı ZK'nin (örn. art arda 3 kez Karizma ZK12) çıkması zorluk eğrisini düzleştiriyor, durumsal ZK artışı (zorlanan NPC daha şüpheli olmalı) eklenebilir.

⚔️ Karşılaşma / Savaş Sistemi — 2/10

En zayıf mekanik. `[ENCOUNTER]` etiketi GM çıktısından doğru ayrıştırılıyor ve "Combat started!" mesajı basılıyor, ama art alanda savaşı gerçekten oluşturan fonksiyon tanımsız (bkz. Bug #1) — yani sistem her savaşta "başladı" diyor ama hiçbir zaman gerçek bir savaş objesi oluşturmuyor. Ayrıca düşmanlara HP/AC yok, initiative sırası yok, hasar hesabı yok — her şey aynı genel yetenek-kontrolü mekanizmasıyla (örn. "Strength check DC 14") çözülüyor. Sonuç: 4 oturumun da özet ekranında **"Enemies defeated: 0"** yazıyor, narrative'de düşman açıkça yenilse bile. **Geliştirme fikri:** Gerçek bir combat state machine (HP, AC, initiative, saldırı/hasar zarları) kurulmalı; `create_encounter` çağrısı düzeltilmeli;

aynı isimli birden fazla düşmana ("Maskeli Figür" x3 gibi) ayırt edici kimlik (Maskeli Figür #1/#2/#3) verilmeli.

Envanter / Eşya Sistemi — 3/10

İki paralel ve birbiriyle çakışan sistem var: (1) GM anlatımından "Item found: X (rarity)" şeklinde düzgün çalışan bir tespit, (2) oyuncu eylem metnini regex/substring ile tarayıp "alıyorum/elime/cebime" gibi fiilleri yakalayıp rastgele kelime parçasını "eşya" diye envantere ekleyen, ciddi şekilde bozuk bir ikinci sistem (bkz. Bug #2). Rarity (common/uncommon/rare) etiketleri de hiçbir mekanik etkiye (stat bonusu, satış değeri vb.) sahip değil, sadece kozmetik. **Geliştirme fikri:** İkinci (heuristik) sistem tamamen kaldırılıp tek, yapılandırılmış "Item found" akışına geçilmeli; rarity'ye gerçek oyun içi etki bağlanmalı.

NPC Takip Sistemi — 5/10

NPC'leri sahneden otomatik çıkarma fikri iyi ve çoğunlukla çalışıyor (isim, rol, görünüm doğru yakalanıyor). Ancak extractor LLM bazen şemayı ihlal ediyor (bkz. Bug #3) ve önemli karakterler (örn. "Weaver") veritabanına hiç kalıcı olarak eklenmiyor. **Geliştirme fikri:** Şema validasyonu sıkılaştırılmalı; eksik alan durumunda NPC tamamen atlanmak yerine varsayılan değerle (örn. `personality: "unknown"`) kaydedilmeli — bilgi tamamen kaybolmamalı.

Lokasyon / Sahne Takibi — 5/10

Ana lokasyon geçişleri (Kapı → Meyhane → Mahzen → Tünel → Mağara vb.) genelde doğru ve mantıklı bir ilerleme gösteriyor. Ama sistem bazen tematik/anlatımsal ifadeleri fiziksel konum sanıyor (bkz. Bug #4 — "Lords of the Shadow"). **Geliştirme fikri:** Lokasyon tespiti, "bu bir coğrafi/mekansal yer adı mı?" diye ayrıca doğrulayan bir filtre/ikinci LLM kontrolünden geçmeli.

RAG ile Kural Entegrasyonu — 7/10

Her roll kararından önce gerçek D&D kural metninden (Ability Checks, vs.) ilgili pasajın çekilip LLM'e bağlam olarak verilmesi çok iyi bir tasarım kararı — kararları kurallara daha sadık hale getiriyor. **Geliştirme fikri:** Çekilen pasajın alaka düzeyi tutarsız görünüyor (genel "ability check" tanımı sürekli geliyor, spesifik durum kuralı nadiren); retrieval'in eylem türüne (sosyal/combat/exploration) göre daha hedefli filtrelenmesi iyi olur.

XP / Deneyim Sistemi — 4/10

Genel XP (+1 aksiyon, +2 roll) ve yetenek bazlı XP (+5 başarılı roll) tutarlı şekilde işleniyor — mantık hatası yok. Ama bu XP hiçbir yere bağlanmıyor: seviye atlama, stat artışı, yeni yetenek açma gibi bir sonucu yok. 4 oturum boyunca Karizma XP 55'e ulaşsa da Karizma skoru hep 16 (+3) kalıyor. **Geliştirme fikri:** XP eşiklerine bağlı seviye atlama / stat artışı / yeni özellik açma sistemi eklenmeli, aksi halde sayaç anlamsız.

🔵 Hata Toleransı (429 ve genel resilience) — 4/10

Sistem 429 aldığıında çökmek yerine devam ediyor ve "kalemin dünya bir an duruyor" gibi bir fallback anlatı üretiyor — bu olumlu. Ama hata mesajının ham metni (`("(AI error: 429 Client Error...)"`) oyuncunun "eylem" alanına yapıştırılıp sonraki turlara, hatta `needs_roll_check` girdisine kadar taşınıyor (bkz. Bug #5). Bu, 429'un kendisi değil, hata yönetiminin tasarım hatası. **Geliştirme fikri:** Hata mesajı oyun durumundan tamamen ayrı bir kanalda loglanmalı, asla oyuncu eylem metnine enjekte edilmemeli.

🕒 Performans / Tur Süresi — 4/10

Tek bir LLM çağrısının süresi makul (en uzun ~83s), fakat oturum toplam süreleri aynı 40 tur için 43 dakika ile 130 dakika arasında 3 katına kadar değişiyor. Bu, retry/backoff bekleme sürelerinin görünür loglara yansımadağını düşündürüyor. **Geliştirme fikri:** Backoff/retry süreleri ayrı loglanmalı; aşırı uzayan oturumlar için bir zaman aşımı/uyarı eşiği konmalı.

📖 Anlatı Kalitesi (GM yazımı) — 8/10

Atmosferik, tutarlı Türkçe anlatım; NPC'lerin sesleri (Garret'in titrekliği, Borin'in sahte güleryüzlülüğü) tur boyunca tutarlı kalıyor; her turun sonunda net seçenekler sunuluyor. Bu, projenin en güçlü tarafı. **Geliştirme fikri:** Seçenek listeleri bazen önceki turdakiyle neredeyse aynı kalıyor (özellikle reddedilen tekliflerde); daha fazla çeşitlilik eklenebilir.

📁 Oturum/Tur Yönetimi (40 tur sınırı, özet ekranı) — 8/10

Tur sayacı, max-turn kontrolü ve `SESSION SUMMARY` bloğu 4 oturumda da güvenilir şekilde çalışıyor. **Geliştirme fikri:** Özet ekranına (şu an sadece tur sayısı + düşman sayısı var) toplanan eşya, kazanılan XP, ziyaret edilen lokasyon sayısı gibi alanlar eklenebilir.

Mekanik

Puan

Yetenek Kontrolü (d20 sistemi)

8/10

Anlatı Kalitesi

8/10

Oturum/Tur Yönetimi

8/10

RAG Kural Entegrasyonu

7/10

Roll Gerekliliği Tespiti

6/10

NPC Takip Sistemi

5/10

Lokasyon Takibi

5/10

XP Sistemi

4/10

Hata Toleransı

4/10

Performans/Tur Süresi

4/10

Envanter Sistemi

3/10

Karşılaşma/Savaş Sistemi

2/10

2. Bug Raporu

● **Bug #1** — `create_encounter` tanımsız → savaş istatistikleri hiç işlenmiyor (KRİTİK)

Konum: Session 003 (satır ~3201) ve Session 002 (satır ~7293)

✖ Combat started! Enemies: ['Grik', 'Goblin', 'Goblin']
✖ ERROR: Encounter detection failed: name 'create_encounter' is not defined

GM her `[ENCOUNTER]` bloğu ürettiğinde "Combat started!" mesajı basılıyor ama arkasındaki fonksiyon tanımsız olduğu için savaş asla gerçek bir state'e dönüşmüyor. **Kanıt:** 4 oturumun TAMAMINDA, narrative'de düşman açıkça yenilmiş olsa da (örn. Grik'in kılıçla geriye savrulması), session özetinde `Enemies defeated: 0` yazıyor — 4/4 oturum, %100 tekrar oranı. **Önerilen çözüm:** `create_encounter` fonksiyonunu import edin/tanımlayın; encounter yaşam döngüsünü (başla → düşman öldü → bitti) gerçek bir state olarak modelleyin.

● **Bug #2** — Envanter sisteminde "hayalet eşya" üretimi (KRİTİK)

Konum: Çoklu (satır 3213, 3481, 3760, 3811, 6655, 7251, 7340, 9738, 9763) Oyuncu eylem

metnindeki rastgele kelime parçaları, gerçek bir eşya olmadığı halde envantere "acquired" olarak ekleniyor:

```
"grik'i hedef" acquired!      ← "Grik'i hedef alıyorum" (düşmanı hedeflemek) – eşya değil!  
"m" acquired!                  ← anlamsız tek harf  
"garret'a el k" acquired!      ← "Garret'a el koydum" (NPC'ye dokunmak) – eşya değil!  
"anahtarı elime" acquired!      ← bu anahtar ZATEN bir tur önce "Item found: Iron Chest Key" ile eklenmişti – duplicate!
```

Bu, ayrı ve hatalı bir heuristik (muhtemelen "alıyorum/elime/cebime" fiillerini arayan regex) ile gerçek "Item found" sisteminin çakışmasından kaynaklanıyor. Hem yanlış pozitif üretiyor (savaş/NPC etkileşimini eşya sanıyor) hem de isimleri ortadan kesip bozuyor. **Önerilen çözüm:** Bu ikincil heuristik tamamen kaldırılmalı, envanter sadece yapılandırılmış "Item found" sinyaline güvenmeli.

● Bug #3 — NPC Extractor şema ihlali: önemli karakterler kalıcı kaydedilmiyor (YÜKSEK)

Konum: Satır 10930-10942

```
AI ham cevap: [{"name": "Weaver", ..., "appearance": "...", "appearance": "Çekingen ..."}]  
NPC Extractor – ⚠ 'Weaver' eksik alan: ['personality'], atlanıyor
```

LLM, `personality` alanı yerine yanlışlıkla `appearance` anahtarını iki kez üretiyor (duplicate key). Sonuç: "eksik alan" hatası fırlatılıyor ve **Weaver karakteri (hikayenin önemli bir NPC'si) hiçbir zaman NPC veritabanına eklenmiyor** — sadece oğlu "Leo" kayıtlı. Aynı sorun "Silas" için de bir kez tetiklendi ama sonraki turda başka bir extraction çağrısıyla telafi edildi; Weaver için telafi olmadı. **Önerilen çözüm:** Eksik/duplicate alan durumunda NPC'yi tamamen atlamak yerine varsayılan değerle kaydedin; extractor çıktısı için duplicate-key kontrolü ekleyin.

● Bug #4 — `[ENCOUNTER]` bloğunda çift süslü parantez → JSON parse hatası (YÜKSEK)

Konum: Satır 6080-6084

```
[ENCOUNTER]{{"enemies": [...], "context": "..."}}[/ENCOUNTER]  
⚠ [ENCOUNTER] parse hatası: Expecting property name enclosed in double quotes: line 1 column 2 (char 1)
```

GM modeli bazen `{{ }}` (çift süslü parantez) ile JSON üretiyor — bu, parser'ı kırıyor ve o anki savaş hiç tetiklenmiyor (sessizce kayboluyor). Aynı pattern satır 4110'da da var ama o tur şans eseri başka bir yolla parse edilebilmiş. **Önerilen çözüm:** JSON parse öncesi

`content.replace('{{', '{').replace('}}', ')')` gibi bir normalize adımı veya daha sağlam bir JSON-extraction regex'i ekleyin.

● Bug #5 — 429 hata metni oyuncu eylemine sızıyor (ORTA — kod tasarımı, rate-limit'in kendisi değil)

Konum: Satır 1610-1614 ve 2099 civarı

✂ PLAYER: I cautiously observe my surroundings and decide my next move.
(AI error: 429 Client Error: Too Many Requests for url: ...)

Bu metin sadece görüntülenmiyor, bir sonraki `needs_roll_check` çağrısına "Eylem" olarak gerçekten besleniyor (satır 2099). Yani bir API hatası, oyun mantığına/bağlamına kirli veri olarak sızıyor. Talimat gereği 429'un kendisini değerlendirmiyorum, ama bu **veri kirliliği** ayrı ve gerçek bir mühendislik hatası. **Önerilen çözüm:** Fallback eylem metni ile hata detayını ayrı tutun; hata sadece log'a yazılsın, oyun state'ine asla karışmasın.

● Bug #6 — Lokasyon tespiti yanlış pozitif üretiyor (ORTA)

Konum: Satır 5383 / 3678

📍 Yeni lokasyon: Lords of the Shadow

Oyuncu hâlâ fiziksel olarak "Xaradon'un Zümrüt Sığınağı"ndaki asit havuzunun başında dururken (ejderhayla pazarlık sahnesi), sistem "Lords of the Shadow" gibi tematik bir ifadeyi yeni bir fiziksel konum olarak kaydediyor. Gerçek bir mekan değişikliği yok. **Önerilen çözüm:** Lokasyon adayını kaydetmeden önce "bu bir somut, ziyaret edilebilir mekan adı mı?" diye doğrulayan ek bir kontrol katmanı.

● Bug #7 — LLM çıkış formatı tutarsız (DÜŞÜK, robustness)

Aynı `needs_roll_check` çağrısı bazen düz JSON, bazen ````json` fence'li, bazen (Bug #4) çift süslü parantezli geliyor. Şu ana kadar fence'li olan durum başarıyla strip edilebiliyor, ama bu garanti değil. **Önerilen çözüm:** Tüm LLM-JSON çıkışları için tek, merkezi ve toleranslı bir "extract & parse" yardımcı fonksiyonu kullanın.

● Bug #8 — Aynı isimli birden fazla düşman ayırt edilemiyor (DÜŞÜK)

Konum: Satır 9172 — üç düşman da "Maskeli Figür" olarak kaydediliyor, hiçbir ayırt edici numara/ID yok. Oyuncu "soldakini hedefliyorum" dese sistem bunu çözemez. **Önerilen çözüm:** Aynı tip/isimli düşmanlara otomatik sıra numarası (Maskeli Figür #1, #2, #3) atayın.

3. Genel Özet

En kritik öncelik **Karşılaşma/Savaş sistemi** (Bug #1) — şu anda anlatı düzeyinde "savaş gibi görünen" ama mekanik olarak hiçbir şey kaydetmeyen, tamamen kozmetik bir özellik.

İkinci öncelik **Envanter sistemi** (Bug #2) — gerçek oyun verisini çöp girişlerle bozuyor. Bu ikisi düzeltilmeden XP/seviye sistemi gibi üst katman geliştirmelerin bir anlamı olmayacak, çünkü altta temel state (kim öldü, ne elde edildi) güvenilir değil.